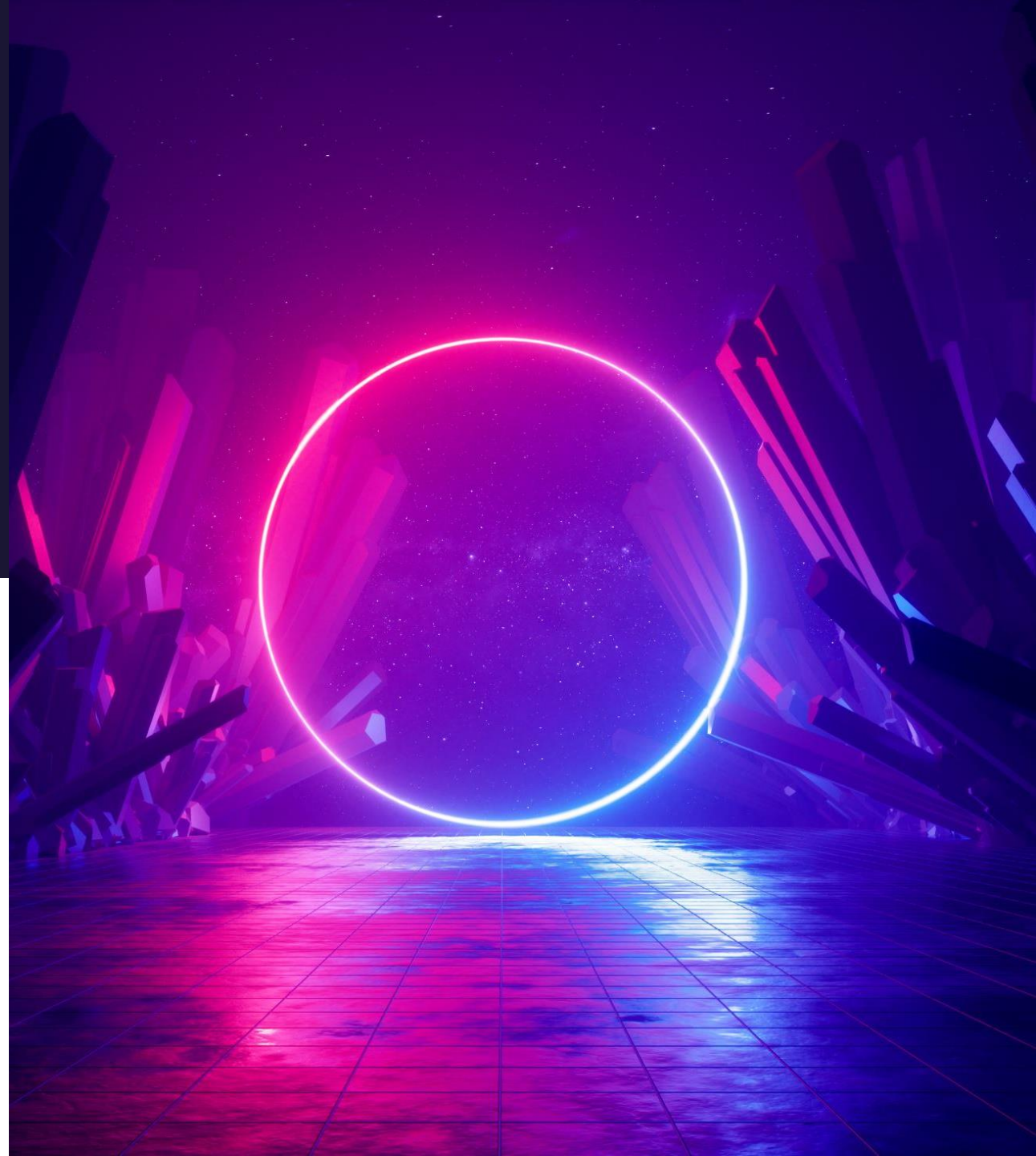
Electronics Engineering Technology

Profa. Dra. Talitha Nicoletti Regis



1° Semestre de 2023

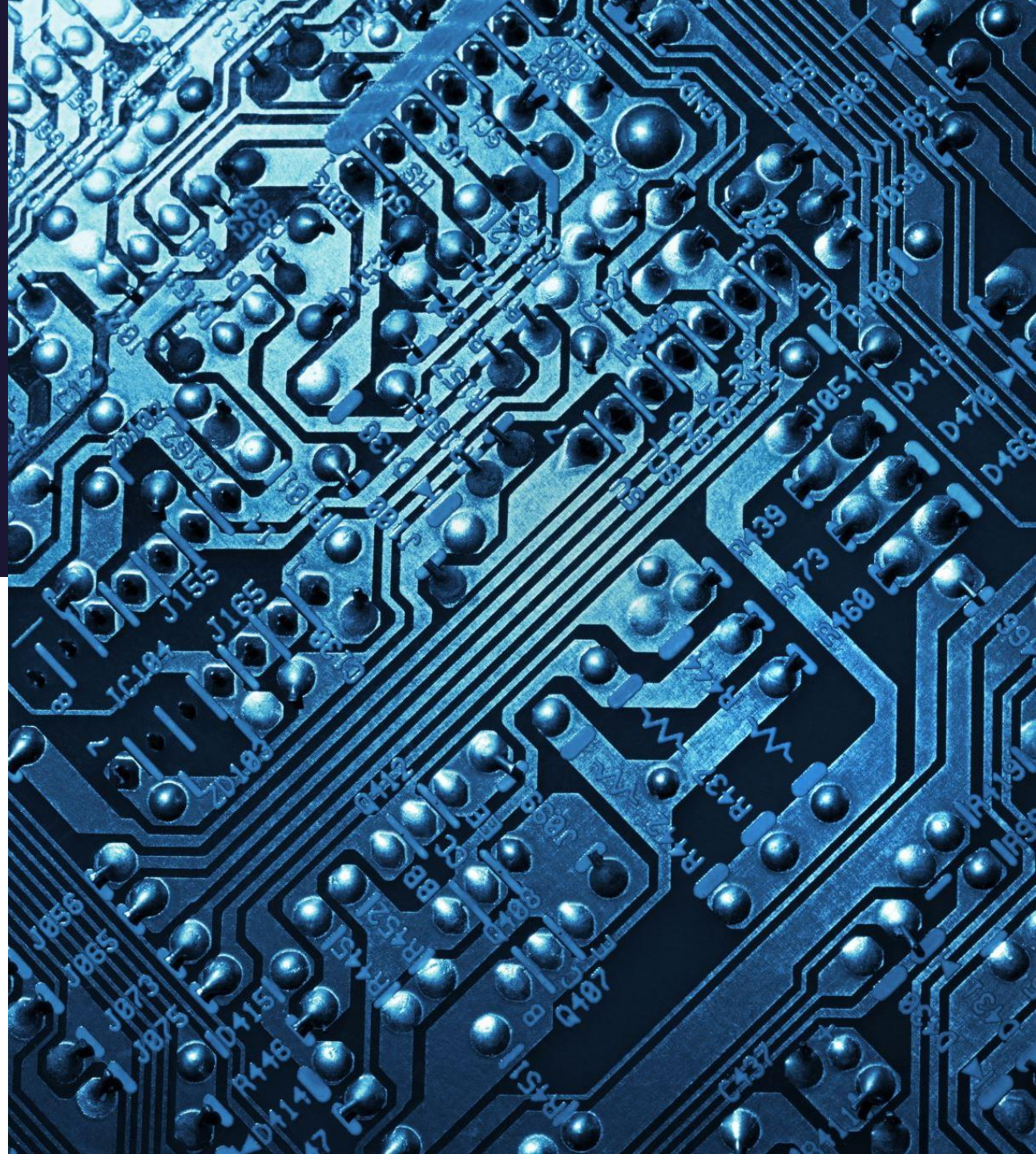
Disciplina: Electronics Engineering Technology



Ementa: Projeto e análise de circuitos eletrônicos com **diodos**, **transistores** e **amplificadores operacionais**. Utilização de componentes eletrônicos em circuitos práticos e no projeto de diferentes soluções, como dispositivos wearables e drones.

Conteúdo Programático

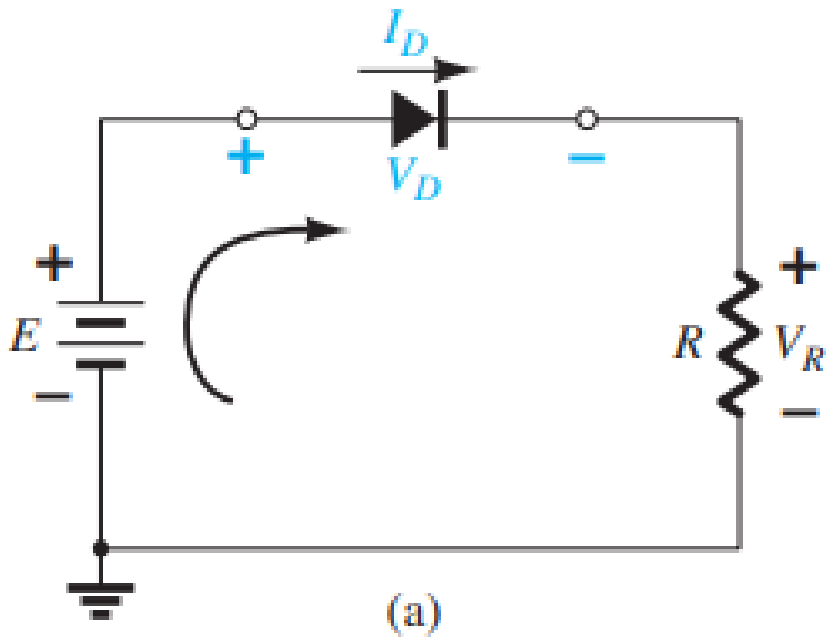
- ✓ Introdução à eletrônica
- ✓ Revisão
- ✓ Introdução a Semicondutores
- ✓ Introdução a Diodos
- ✓ Circuitos com Diodos
- ✓ Diodo Zener
- ✓ Diodo Emissor de Luz (LED)

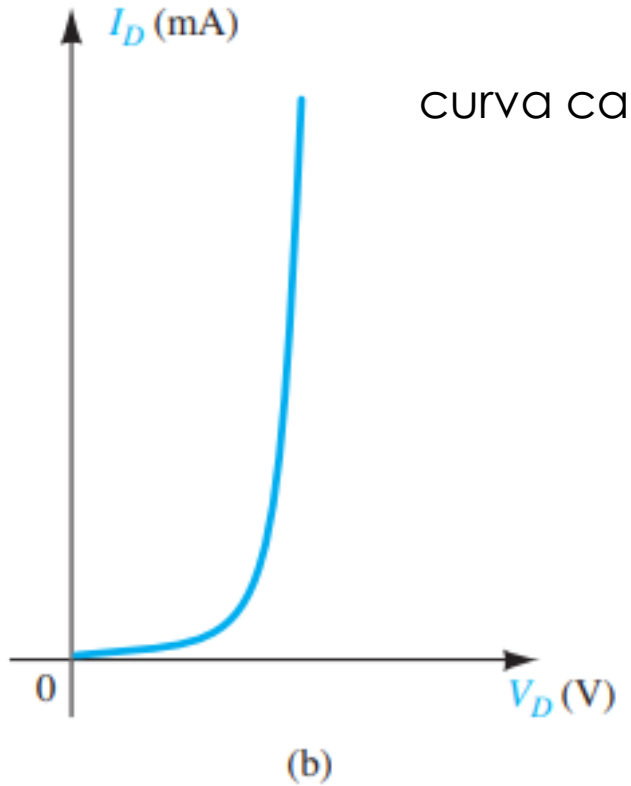


Análise gráfica de circuito com diodos

Análise por reta de carga

Analisar o circuito para determinar a corrente do diodo I_D e a tensão V_D





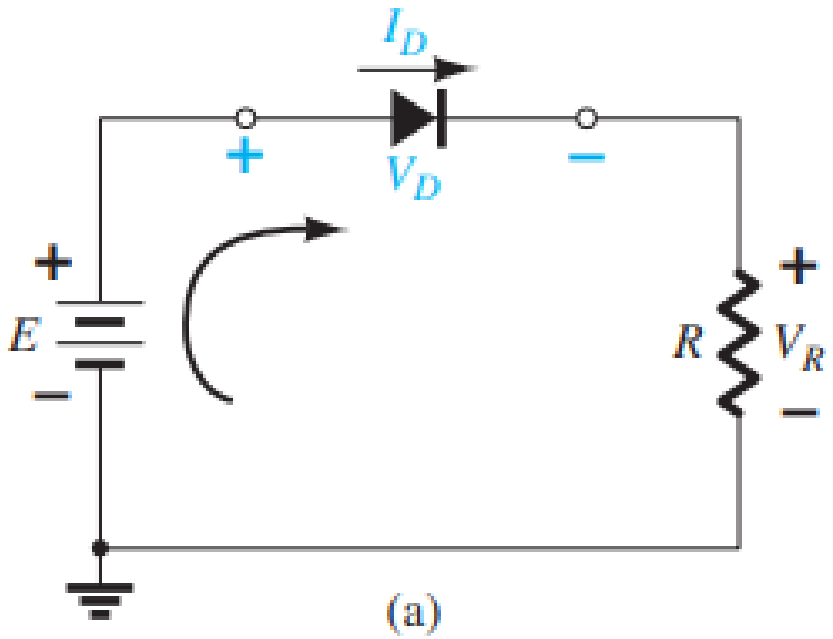
curva característica

Análise por reta de carga

Aplicando a equação das malhas : Lei de Kirchhoff

$$+E - V_D - V_R = 0$$

$$\boxed{E = V_D + I_D R}$$



(a)

Análise por reta de carga

Aplicando a equação das malhas : Lei de Kirchhoff

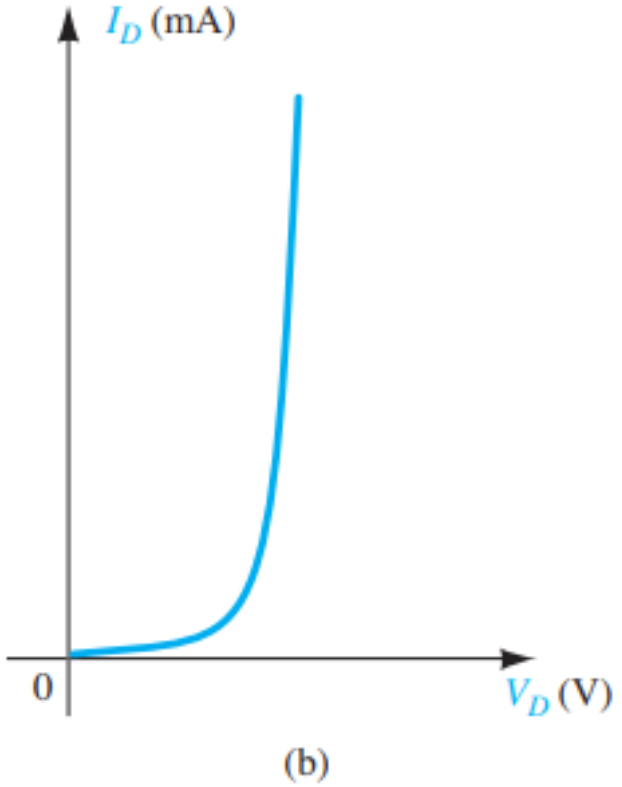
$$+E - V_D - V_R = 0$$

$$\boxed{E = V_D + I_D R}$$

Se $V_D = 0$

$$E = 0 + I_D R$$

$$I_D = \frac{E}{R}\bigg|_{VD\ =\ 0}$$



(b)

Análise por reta de carga

Aplicando a equação das malhas : Lei de Kirchhoff

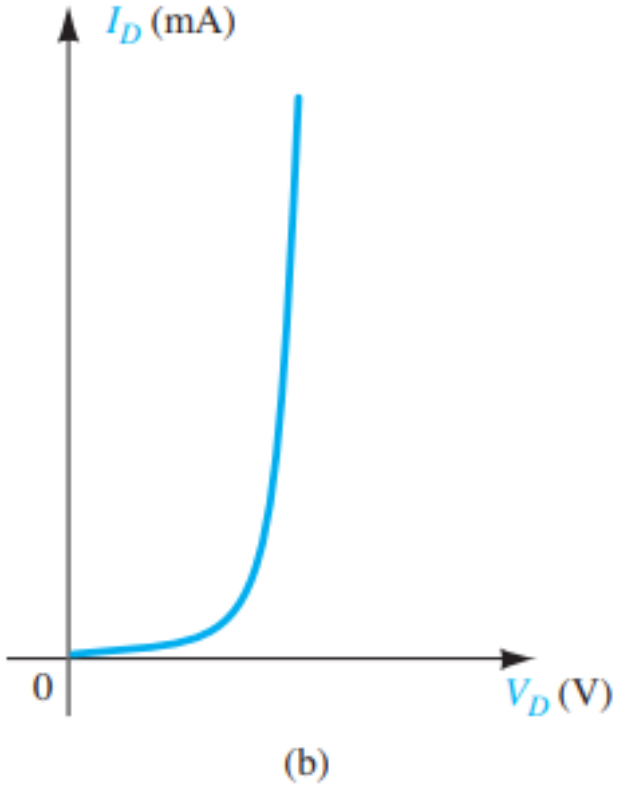
$$+E - V_D - V_R = 0$$

$$\boxed{E = V_D + I_D R}$$

Se $I_D = 0$

$$E = V_D + I_D R$$

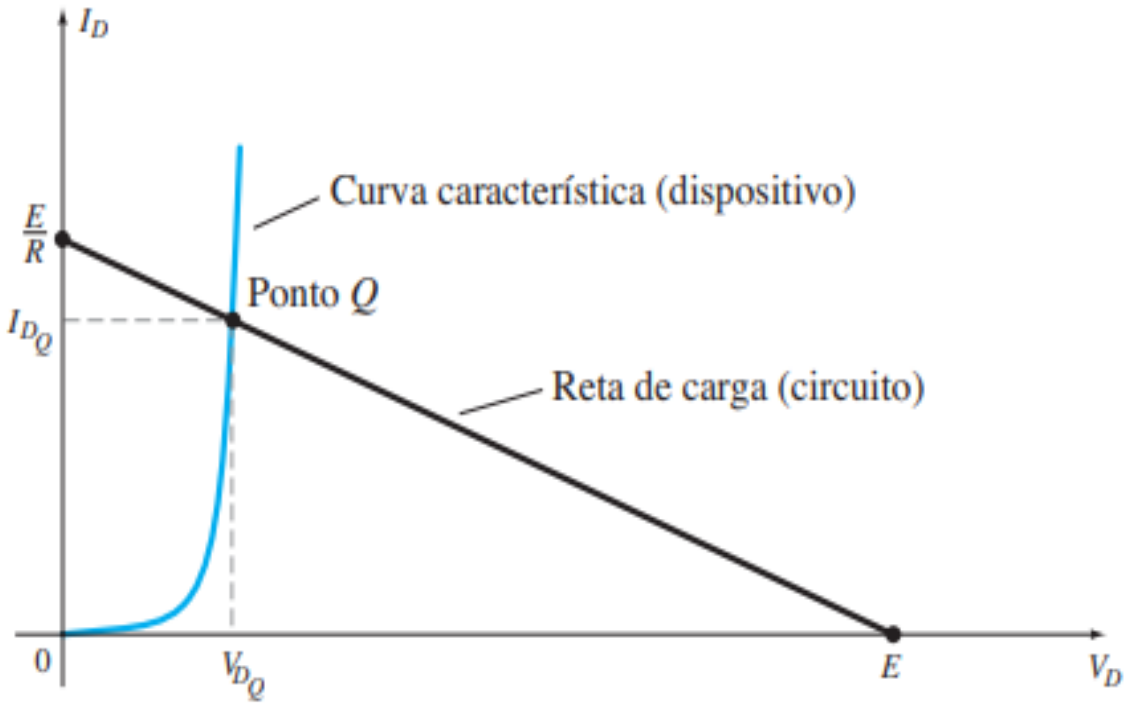
$$V_D = E|_{\mathrm{ID}\ =\ 0}$$



(b)

Análise por reta de carga

Curva característica do dispositivo



- A solução obtida da interseção das duas curvas é a mesma que seria obtida pela solução matemática simultânea das equações:

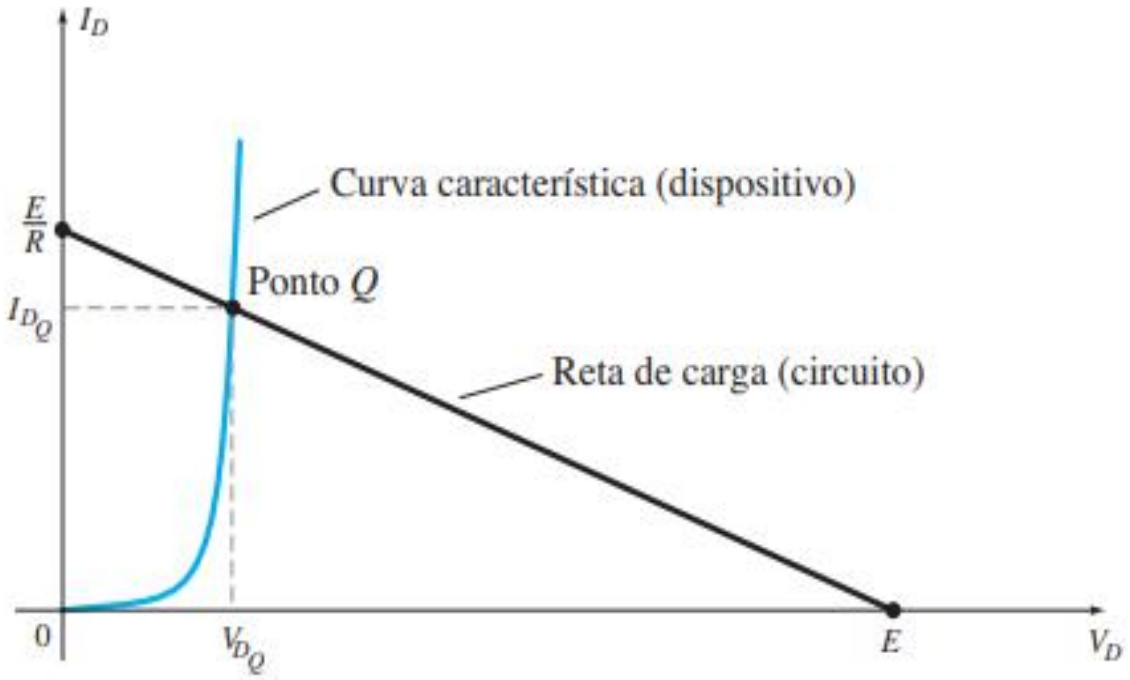
$$E = V_D + I_D.R$$

e

$$I_D = I_s(e^{V_D/nV_T} - 1)$$

Análise por reta de carga

Curva característica do dispositivo



- Mudando o valor de *R* (da carga) haverá uma mudança na inclinação da reta de carga e um ponto de interseção diferente entre essa reta e a curva característica do dispositivo

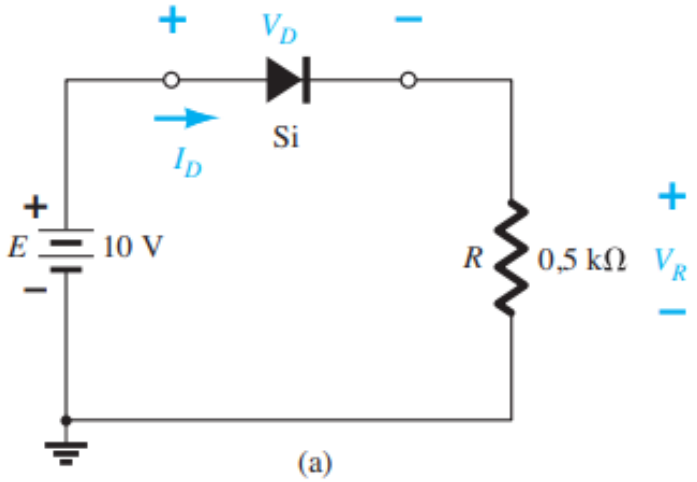
A reta de carga é determinada unicamente pelo circuito empregado, enquanto a curva característica é definida pelo dispositivo escolhido.

Exemplo

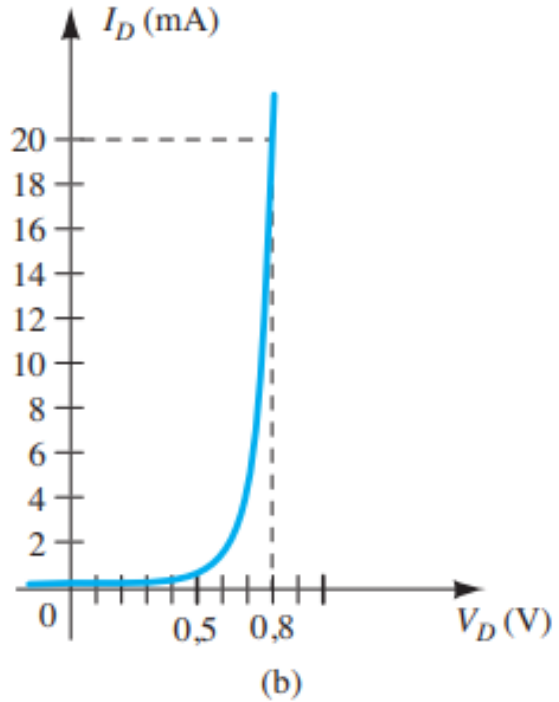
Para a configuração em série do diodo e, empregando sua a curva característica determine:

a) VDQ e IDQ

b) VR



(a)



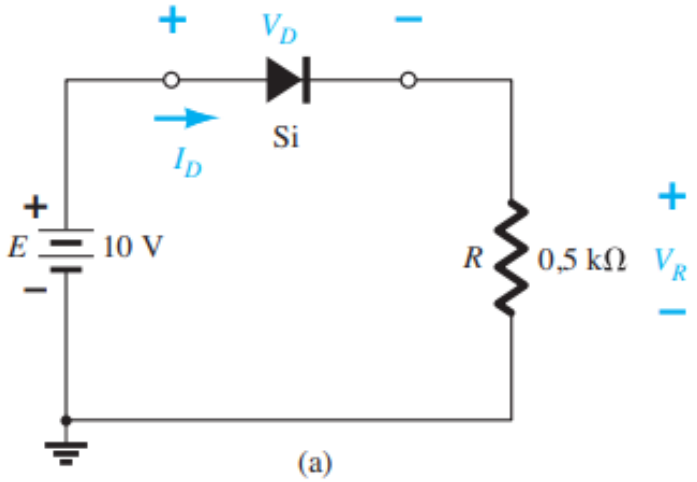
(b)

Exemplo

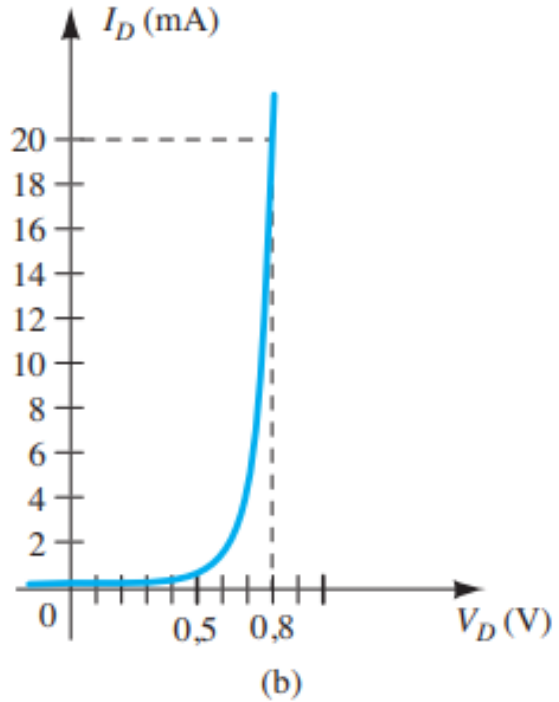
Para a configuração em série do diodo e, empregando sua a curva característica determine:

a) VDQ e IDQ

b) VR



(a)



(b)

$$E = V_D + I_D R$$

Para V_D=0V

$$I_D = \left.\frac{E}{R}\right|_{VD\ =\ 0}$$

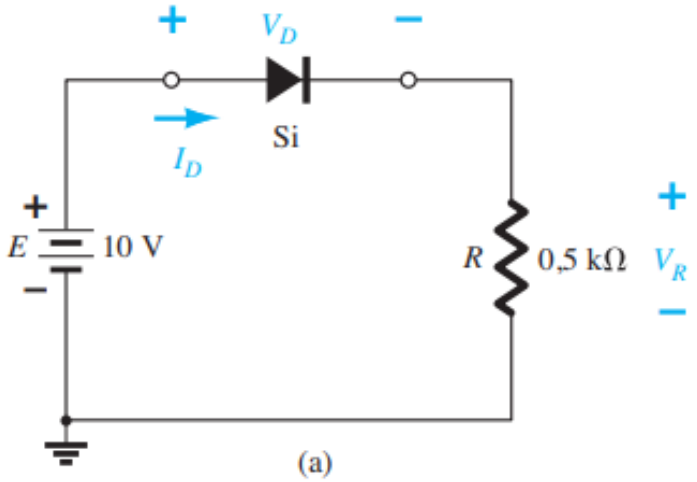
$$\therefore I_D = \frac{10}{0{,}5k} = 20mA$$

Exemplo

Para a configuração em série do diodo e, empregando sua a curva característica determine:

a) VDQ e IDQ

b) VR

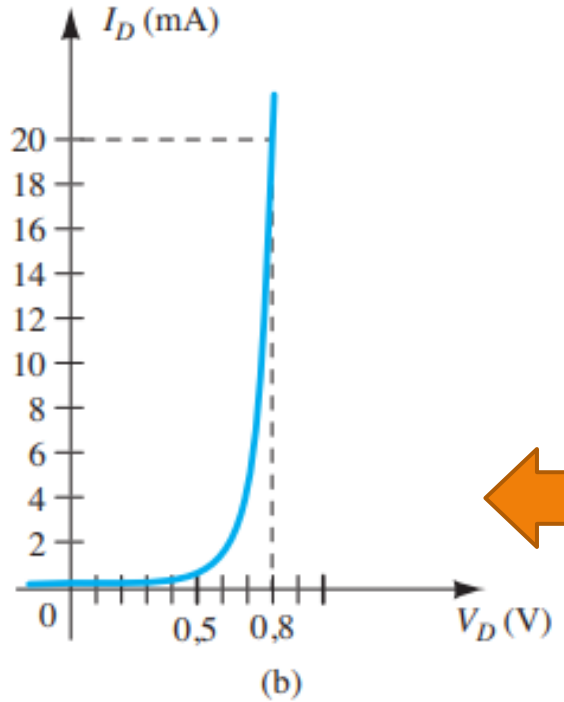


(a)

$$E = V_D + I_D R$$

Para I_D=0A

$$V_D = E = 10V$$



(b)

Entrando com I_D e V_D no gráfico da curva característica

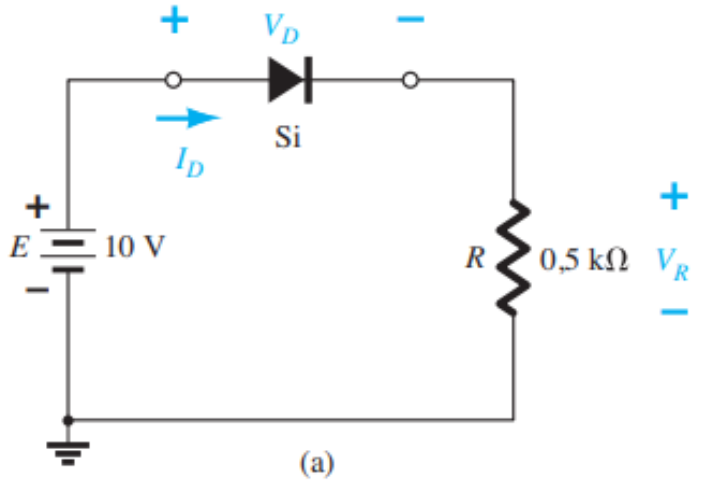
obtém-se : I_{DQ} e V_{DQ}

Exemplo

Para a configuração em série do diodo e, empregando sua a curva característica determine:

a) VDQ e IDQ

b) VR

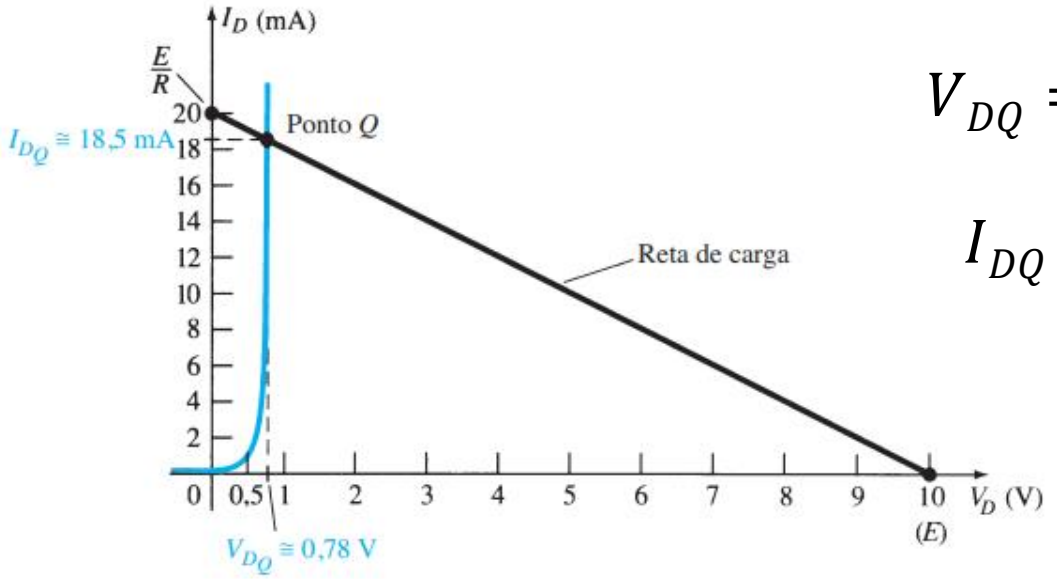


$$E = V_D + I_D R$$

Para I_D=0A

$$V_D = E = 10V$$

Fazendo a reta de carga resultante



$$V_{DQ} = 0{,}78V$$

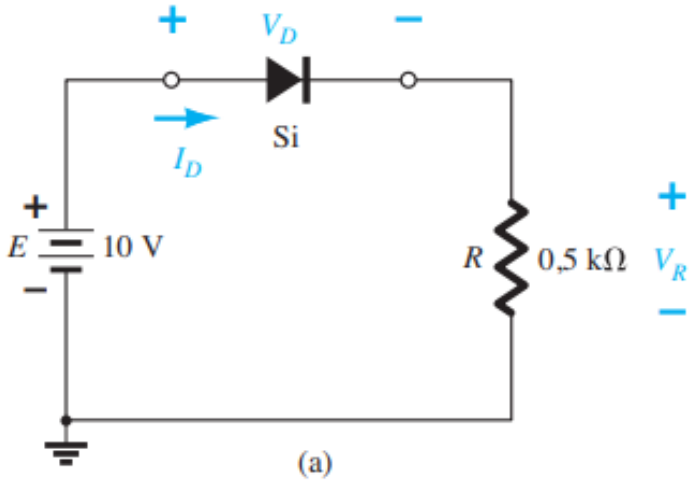
$$I_{DQ} = 18{,}5mA$$

Exemplo

Para a configuração em série do diodo e, empregando sua a curva característica determine:

a) VDQ e IDQ

b) VR

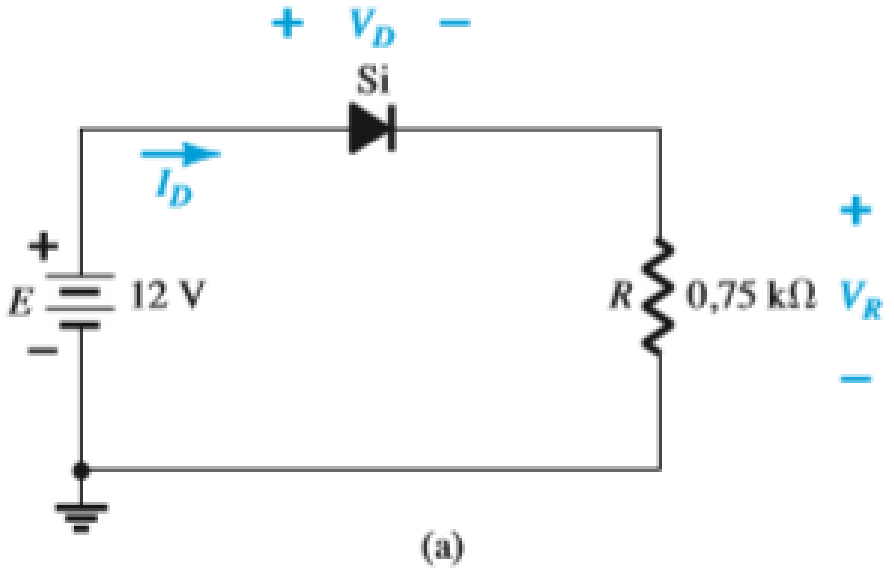


$$E = V_D + I_D R$$

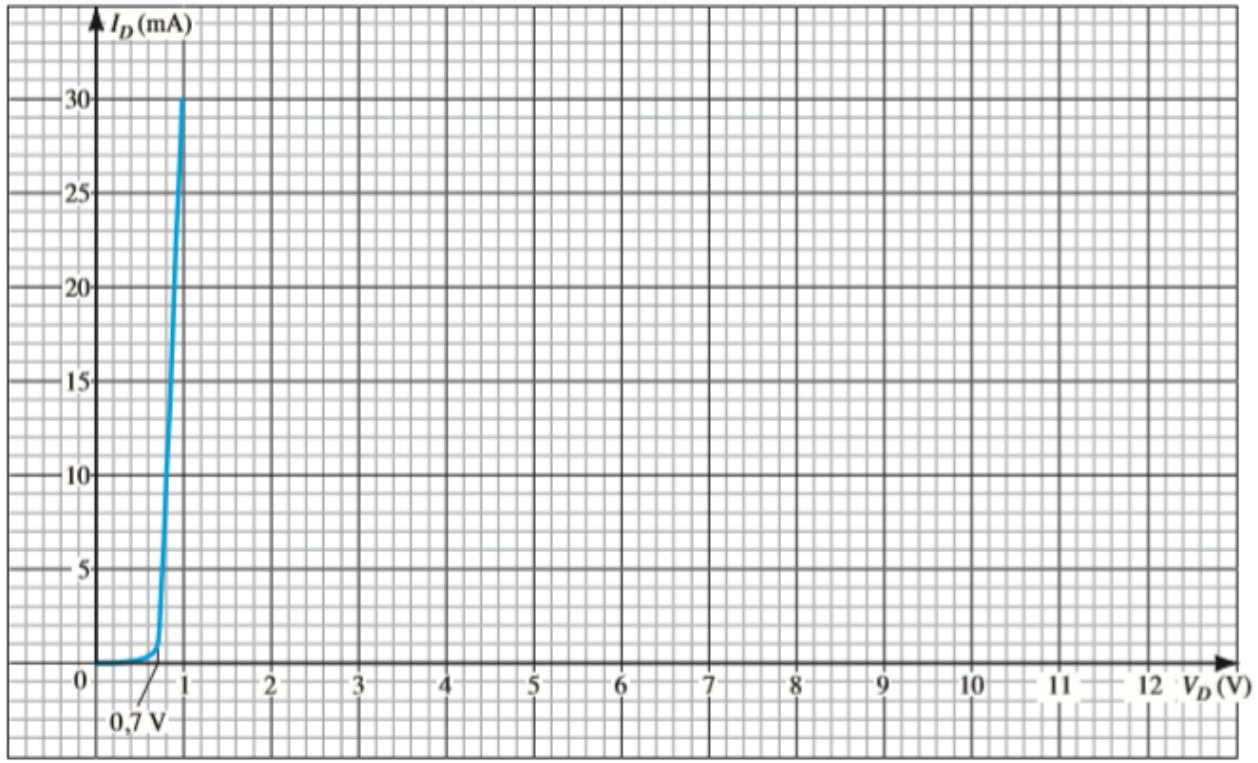
Determinando V_R:

$$V_R = E - V_{DQ}$$

$$V_R = 10 - 0{,}78 = 9{,}22\text{V}$$

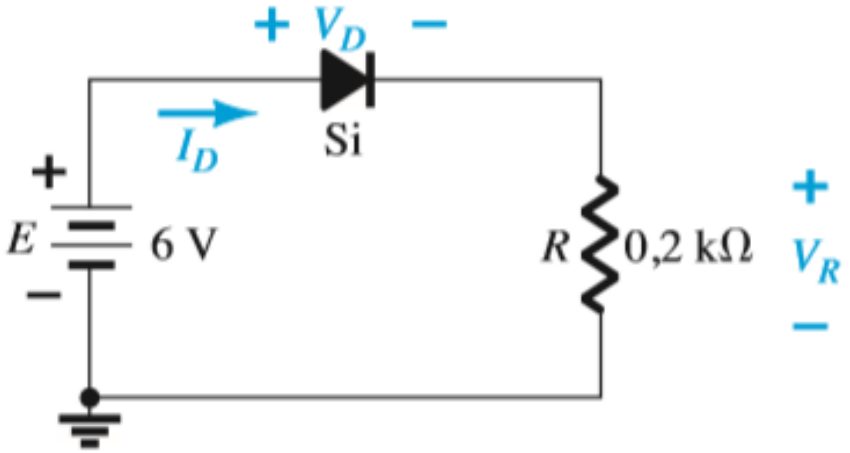


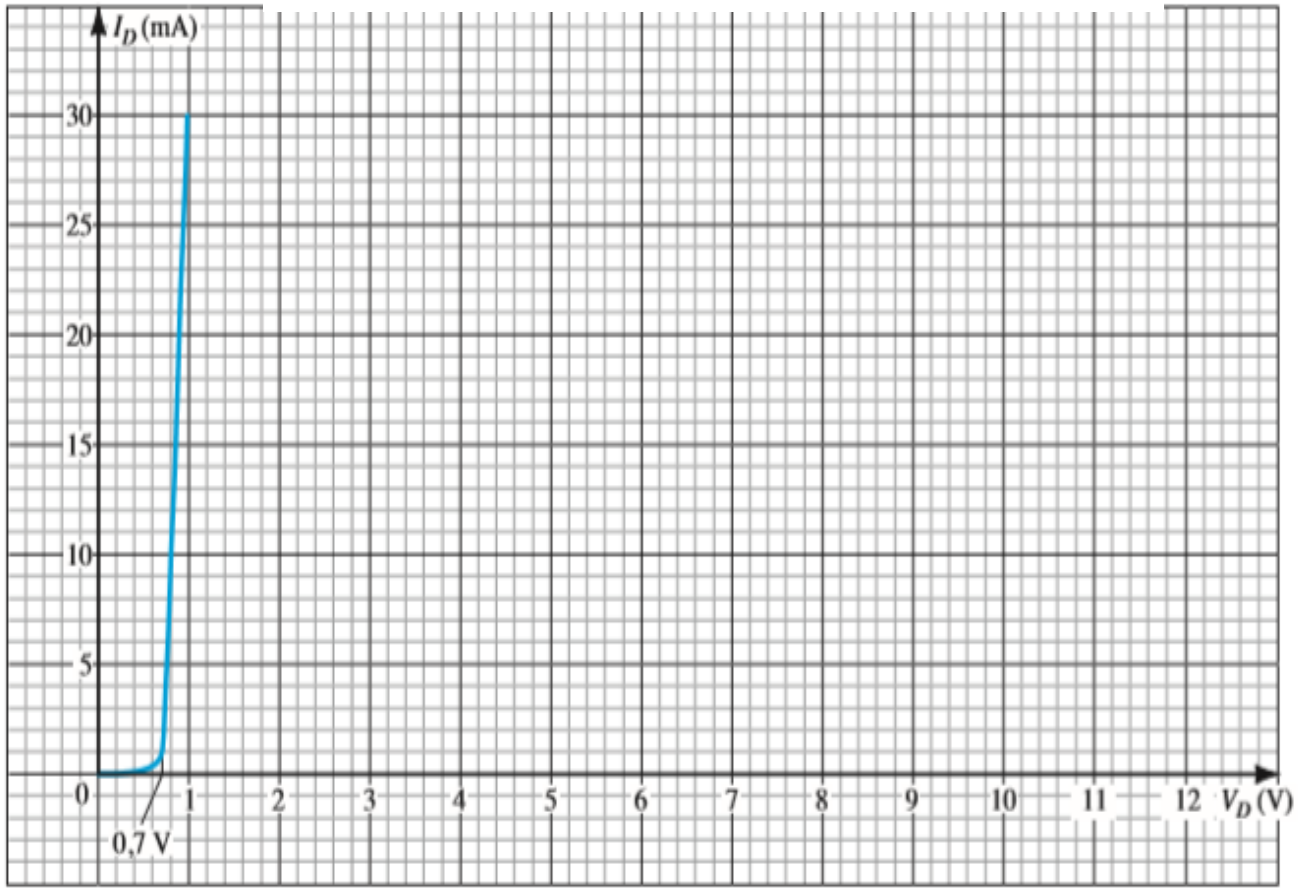
(a)



Para a configuração em série do diodo e empregando a curva característica determine:

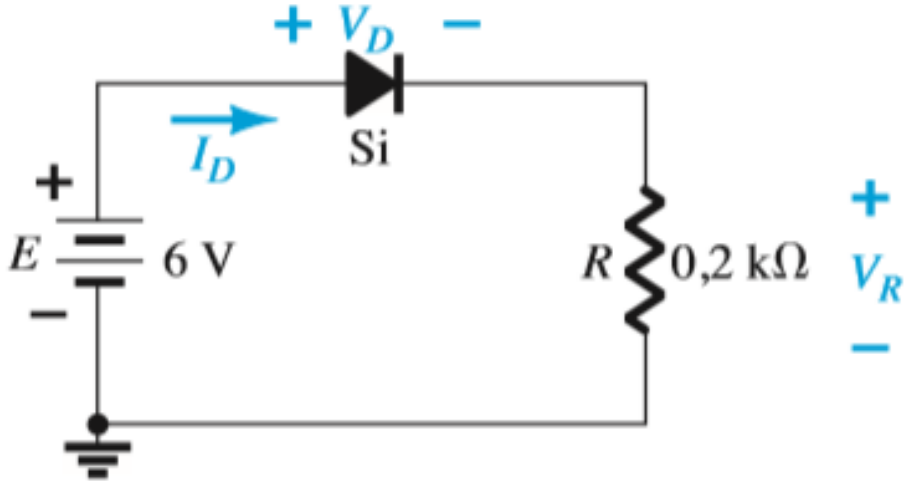
a) V_{DQ} e I_{DQ}
b) VR?

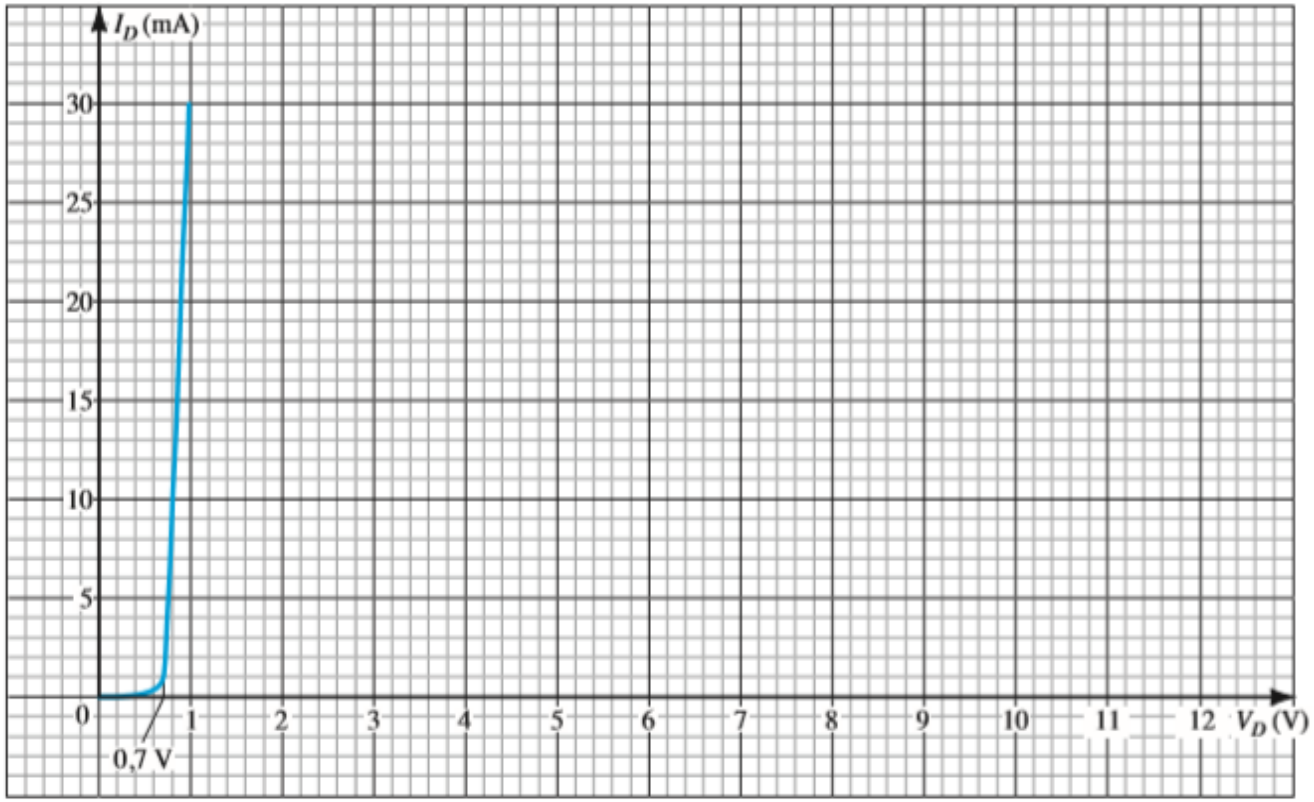




Para a configuração em série do diodo e empregando a curva característica determine:

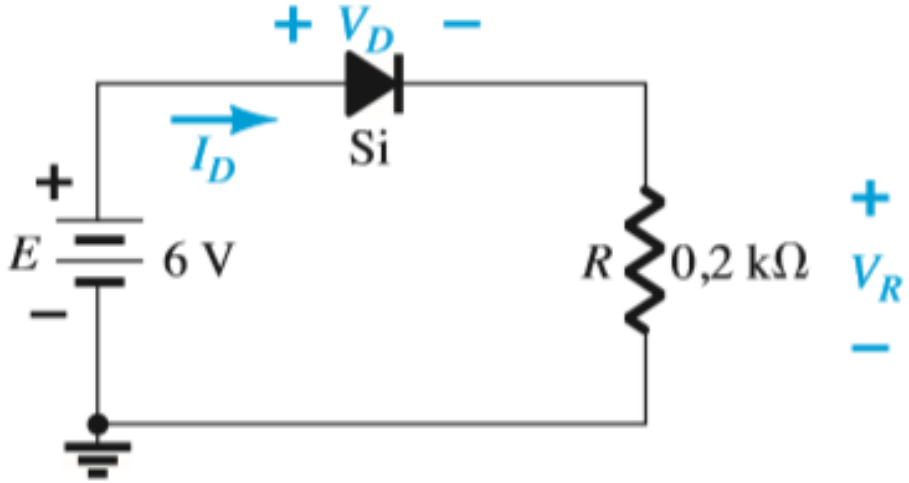
a) V_{DQ} e I_{DQ}

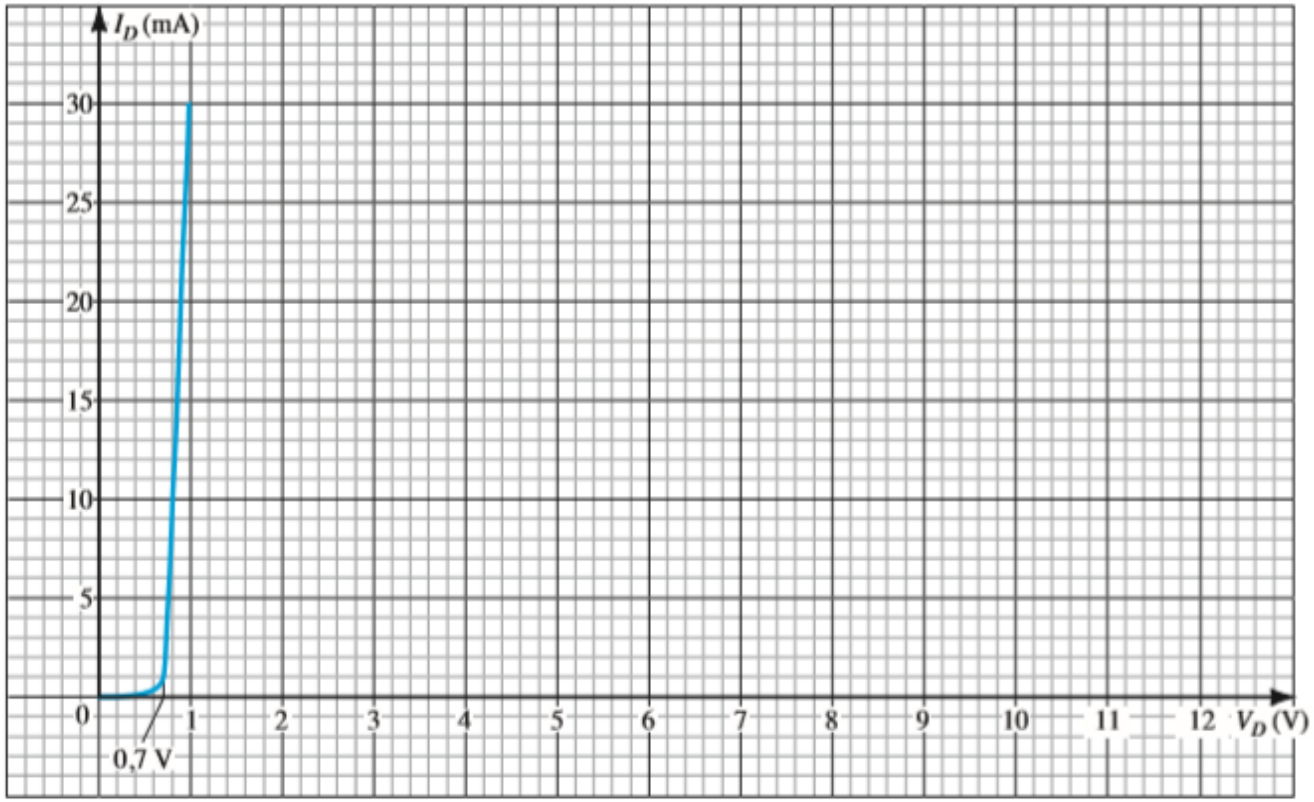




Para a configuração em série do diodo e empregando a curva característica determine:

b)Repita com R=470Ω





Para a configuração em série do diodo e empregando a curva característica determine:

c) Repita com R=0,68kΩ

EXERCÍCIO

Utilizando as curvas características aproximadas do diodo de Si, determine o valor de VD, ID e VR para o circuito da Figura.

